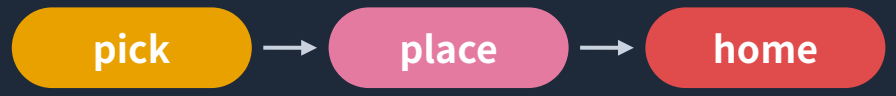
VLA attention 을 작업 단계에 맞게 쓰기

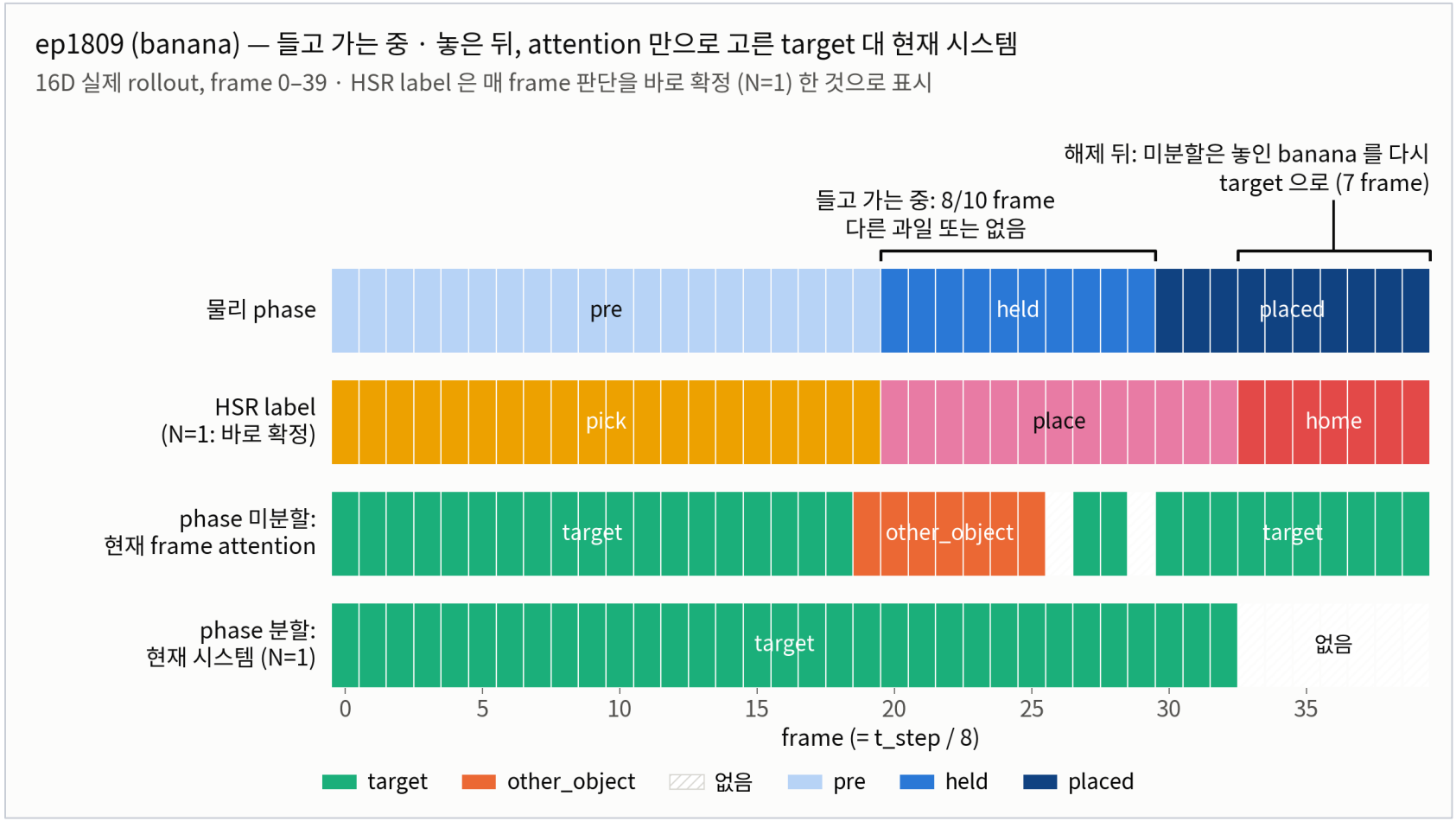
HSR (Hidden-state Sub-task Recognition)

AG3S 진행 보고 · 2026-10-13



문제 제기 — attention 만으로는 " 지금 무엇을 하는 중인지 " 모른다

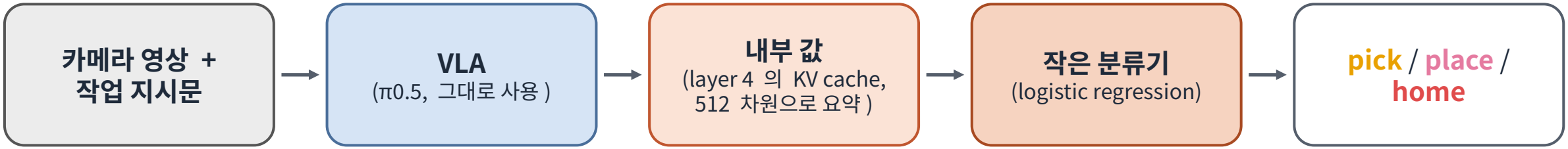
같은 attention 이라도 작업 단계를 모르면 , 들고 가는 동안과 놓은 뒤에 엉뚱한 물체를 " 지금 다루는 물체 " 로 잡는다 .



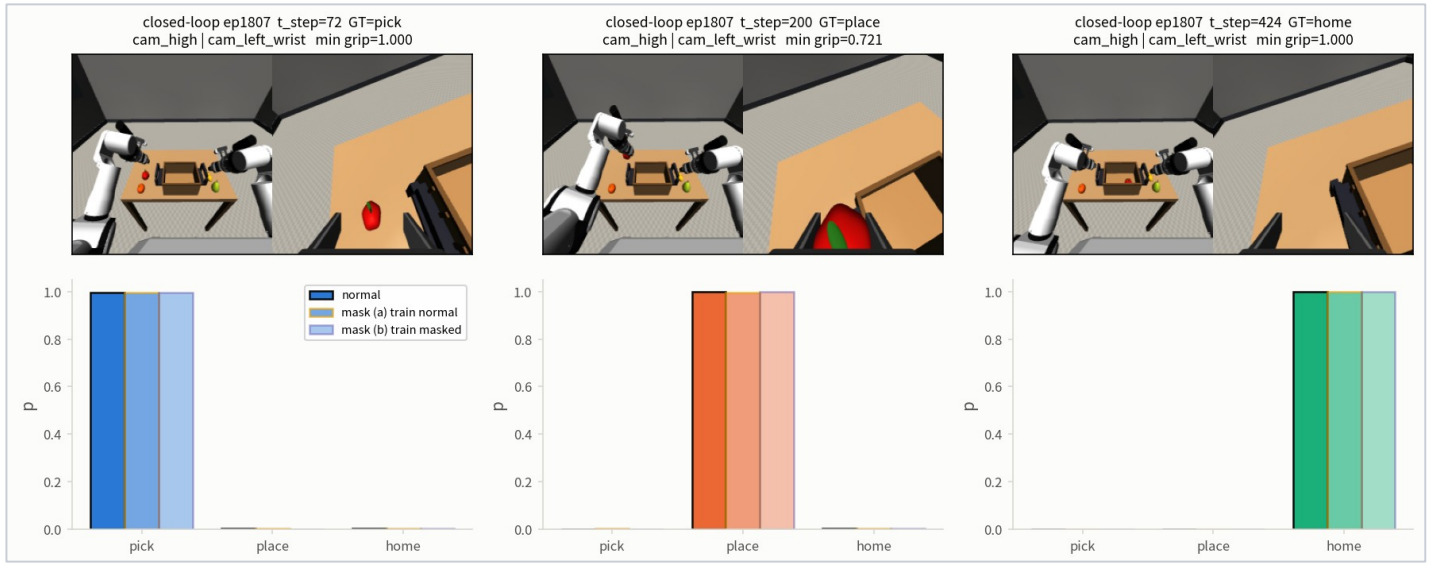
- attention 만 쓰면 : 들고 가는 동안 10 frame 중 8 frame 에서 다른 과일을 잡거나 아무것도 못 잡음
- 놓은 뒤에도 이미 바구니에 넣은 banana 를 다시 잡으려 함
- **작업 단계를 함께 보면 :** 들고 가는 동안 banana 유지 , 놓은 뒤 비움

HSR 구현 — VLA 를 다시 학습하지 않고 내부 상태에서 작업 단계를 읽는다

VLA 가 동작을 만들 때 이미 계산하는 내부 값에서 , 작은 분류기 하나로 pick / place / home 을 읽는다 .



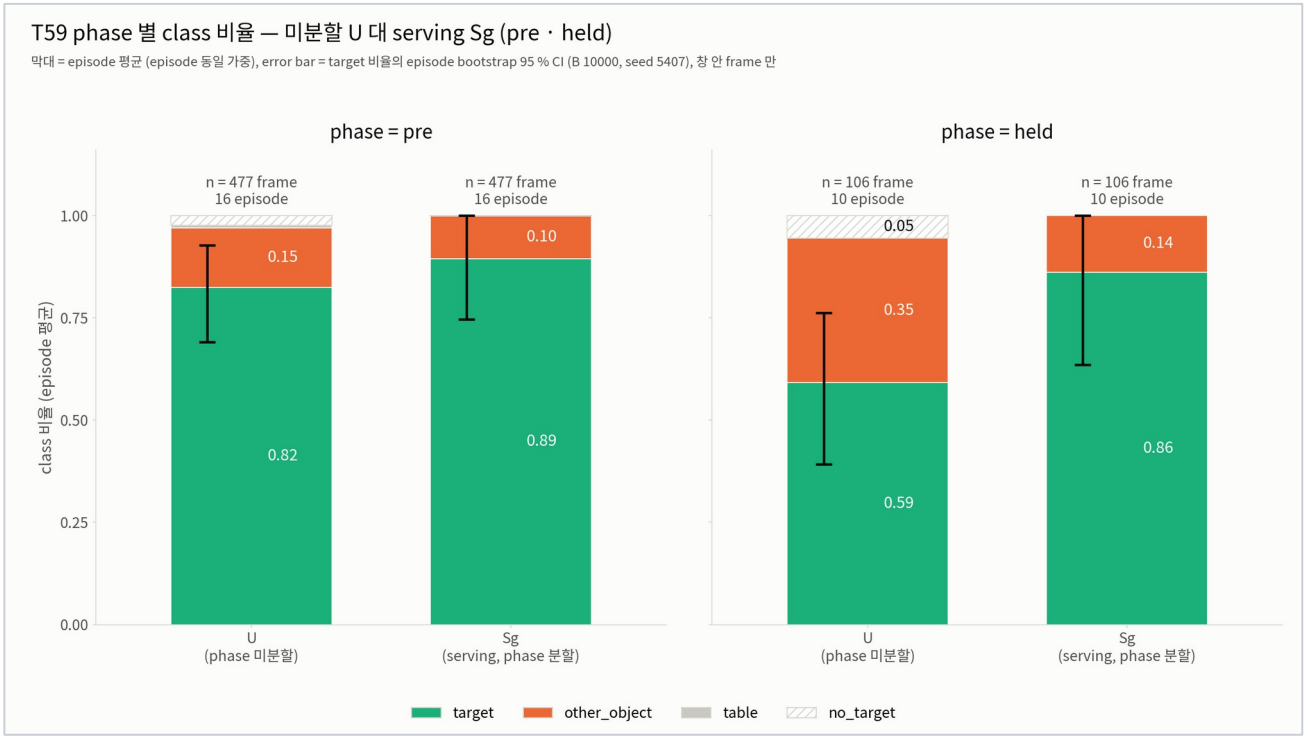
- 처음에는 VLA 가 작업 단계를 문장으로 말하게 해 봤지만 실패 : 우리 모델은 그런 문장을 학습한 적이 없어 들고 가는 구간 36 frame 중 30 frame 에서 엉뚱한 출력
- 대신 VLA 내부 값에서 단계를 읽는 작은 분류기를 학습
  - VLA 재학습 없음 · 판단 시간 0.1 ms 미만
  - 학습 데이터 : 시연 영상의 단계 표시 (집기 / 옮기기 / 복귀)



HSR 검증 — 단계는 잘 읽고, 그 덕분에 엉뚱한 물체를 잡는 일이 줄었다

단계 판단 정확도 0.96, 그리고 작업 단계를 쓰면 들고 가는 동안 올바른 물체를 유지하는 비율이 0.59 → 0.86.

검증	결과
단계 판단 정확도 (실제 실행 기록)	**0.96**
들고 가는 동안 올바른 물체 유지 (16 실행, 같은 순간 비교)	attention 만 0.59 → 작업 단계 사용 **0.86**
놓은 뒤 다른 물체로 바뀐 실행 (48 실행)	HSR 없음 21 → HSR 사용 **0**
작업 성공 (48 실행)	29 대 28 — 차이 없음



- **한계 :** HSR 은 지시문의 물체 이름이 바뀌어도, 손에서 물체를 지워도 판단이 잘 바뀌지 않음 → 물체를 실제로 쥐었는지는 HSR 이 아니라 gripper 측정값으로 판단

단계별로 attention 을 어떻게 쓰는가

attention 은 " 무엇을 잡을지 " 정할 때만 쓰고 , 쥔 뒤와 놓은 뒤에는 작업 단계에 따라 물체의 역할을 바꾼다 .

작업 단계	attention 사용	그 물체를 어떻게 다루나
집으러 감 (pick)	**사용** — attention 이 가장 강한 물체를 " 다룰 물체 " 로 정함 (세 번 연속 같으면 확정)	손가락만 그 물체에 닿는 것 허용 , 나머지는 장애물
쥐는 순간	attention 이 흔들려도 다룰 물체를 바꾸지 않음	그대로 유지
들고 감 (place)	**사용하지 않음** — attention 이 바구니 쪽으로 감	쥔 물체를 로봇 손의 일부로 붙여 함께 충돌 검사
놓은 뒤 (home)	**사용하지 않음** — 새 물체를 정하지 않음	놓은 물체를 다시 장애물로

- **누가 정하나 :** 쥔 순간은 gripper 측정값 , 작업 단계는 HSR

